



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

AIOT

18-04-2021

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान प्रकार** के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

(बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

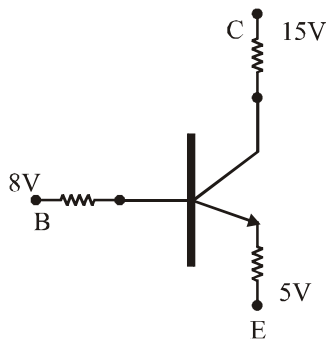
- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In given transistor



- (A) BE junction is reversed biased
- (B) BC junction is forward biased
- (C) BE junction is not allowing any current
- (D) Current in BC junction is from C to B

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

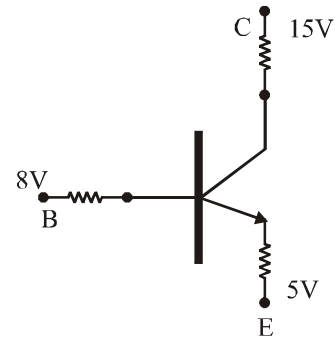
- इस खण्ड में **बीस** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

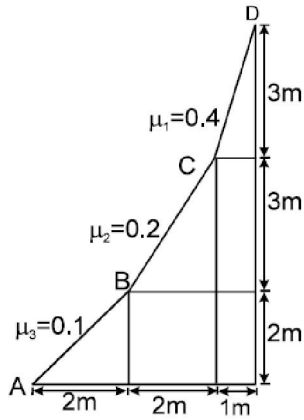
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दिये हुये ट्रांजिस्टर में



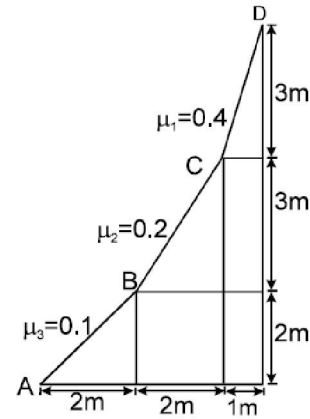
- (A) BE संधि पश्च बायसित है।
- (B) BC संधि अग्र बायसित है।
- (C) BE संधि से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।
- (D) BC संधि में धारा C से B की ओर प्रवाहित होगी।

2. When a cyclist takes turn on a level road with constant speed.
 (A) Net friction on him may be along tangential direction.
 (B) Net friction on him may be along outward radial direction.
 (C) Net reaction from ground should pass through center of mass of cyclist.
 (D) Net reaction from ground may not pass from center of mass of cyclist.
3. As shown in figure a body of mass 1 kg is shifted from A to D on inclined planes by applying a force slowly such that the block is always in contact with the plane surfaces. Neglecting the jerk experienced at points C and B, total work done by the force is :



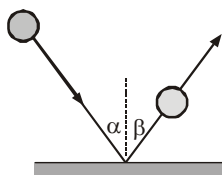
- (A) 90 J (B) 56 J
 (C) 180 J (D) 0 J

2. जब एक साइकिल चालक समतल सड़क पर नियत चाल से मुड़ता है तो
 (A) उस पर कुल घर्षण स्पर्शरेखीय दिशा में हो सकता है।
 (B) उस पर कुल घर्षण त्रिज्यीय बाहर की ओर दिशा में हो सकता है।
 (C) धरातल से लगने वाला कुल प्रतिक्रिया बल साइकिल सवार के द्रव्यमान केन्द्र से ही गुजरेगा।
 (D) धरातल से लगने वाला कुल प्रतिक्रिया बल साइकिल सवार के द्रव्यमान केन्द्र से नहीं भी गुजर सकता।
3. चित्रानुसार एक 1 kg द्रव्यमान का एक पिण्ड नत तल पर बिन्दु A से D तक, एक बल को धीरे-धीरे आरोपित कर इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि ब्लॉक हमेशा समतल सतह के सम्पर्क में रहता है। बिन्दुओं C तथा B पर अनुभव होने वाले हल्के झटके को नगण्य मानते हुए, बल द्वारा किया गया कुल कार्य होगा-



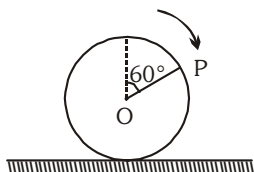
- (A) 90 J (B) 56 J
 (C) 180 J (D) 0 J

4. A ball is of mass m , strikes a smooth ground at angle α as shown in figure and is reflected at angle β . The coefficient of restitution will be



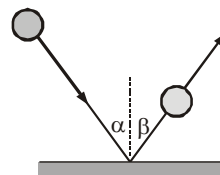
- (A) $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta}$ (B) $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$
(C) $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ (D) $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha}$

5. A wheel of radius $R = 0.1$ m is rolling without slipping on a horizontal surface as shown in the figure. Centre of the wheel moves with a constant speed $\sqrt{3}$ m/s. The speed of the point P with respect to ground is :-



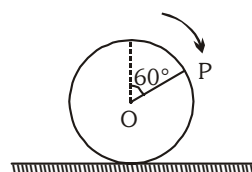
- (A) $2\sqrt{3}$ m/s (B) zero
(C) 3 m/s (D) $\sqrt{3}$ m/s

4. चित्रानुसार m द्रव्यमान की गेंद α कोण पर चिकने धरातल से टकराती है तथा संघात के पश्चात् β कोण पर लौट जाती है तो प्रत्यावस्थान गुणांक होगा-



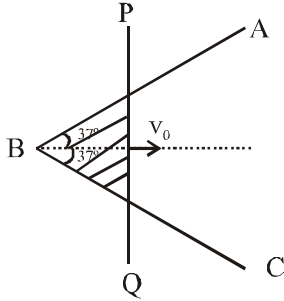
- (A) $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta}$ (B) $\frac{\cos \alpha}{\cos \beta}$
(C) $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ (D) $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha}$

5. एक $R = 0.1$ m त्रिज्या वाला पहिया चित्रानुसार क्षैतिज सतह पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। पहिये का केन्द्र नियत चाल $\sqrt{3}$ m/s से गति करता है। धरातल के सापेक्ष बिन्दु P की चाल होगी :



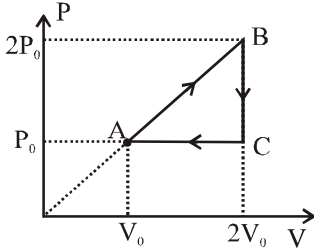
- (A) $2\sqrt{3}$ m/s (B) शून्य
(C) 3 m/s (D) $\sqrt{3}$ m/s

6. ABC is a smooth horizontal wire frame. PQ is a wire of mass m , which can slide on frame. There is a film of a liquid of surface tension T covering the triangular part. Wire PQ is given a velocity v_0 when it is at a distance x_0 from B. Find v_0 if wire PQ is just able to reach upto a distance $2x_0$ from B.



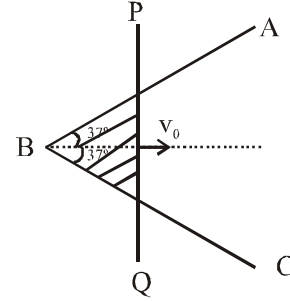
- (A) $x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$ (B) $2x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$
 (C) $3x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$ (D) $4x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$

7. A mono-atomic gas undergoes a cyclic process as shown. Find efficiency.



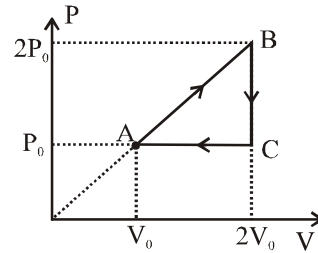
- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) $\frac{1}{11}$ (D) $\frac{1}{12}$

6. चित्र में ABC एक घर्षण-रहित तार की क्षैतिज फ्रेम है। PQ एक अन्य तार है जिसका द्रव्यमान m है तथा यह फ्रेम पर फिसल सकता है। त्रिभुजाकार भाग में पृष्ठ तनाव T के द्रव की एक फिल्म बनी हुई है। जब तार PQ बिन्दु B से x_0 दूरी पर है तब इसे वेग v_0 प्रदान किया जाता है। v_0 का मान ज्ञात कीजिये यदि तार PQ बिन्दु B से अधिकतम ठीक $2x_0$ दूरी तक पहुँच सकता हो।



- (A) $x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$ (B) $2x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$
 (C) $3x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$ (D) $4x_0 \sqrt{\frac{T}{m}}$

7. एक एक-परमाण्विक गैस चित्र के अनुसार चक्रीय प्रक्रम से गुजरती है। चक्र की दक्षता ज्ञात कीजिए।

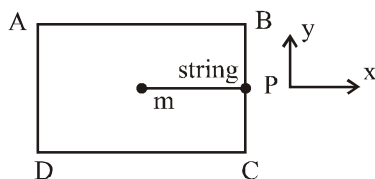


- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) $\frac{1}{11}$ (D) $\frac{1}{12}$

8. Equation of a standing wave on a string of linear mass density μ is given by $y = A \sin kx \sin \omega t$. Maximum particle velocity at antinode is v_0 . If λ be the wavelength of superposing waves then find total maximum kinetic energy of all particles within two consecutive nodes.

- (A) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{8}$ (B) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{4}$
(C) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{2}$ (D) $\mu \lambda v_0^2$

9. ABCD is a smooth plank placed in horizontal xy-plane. A small body of mass m is connected to a string which is connected to point P of plank. Initially plank and body both are at rest. Now an acceleration of $3\hat{i} + 4\hat{j} \text{ m/s}^2$ is given to plank. Find angle made by string with its initial direction when net force on body is along the string as seen from the frame of the plank.

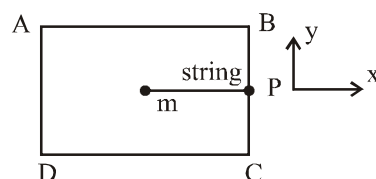


- (A) 37° (B) 53°
(C) $\tan^{-1} \frac{4}{5}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3}{5}$

8. रेखीय द्रव्यमान घनत्व μ वाली एक डोरी पर उत्पन्न अप्रगामी तरंग की समीकरण $y = A \sin kx \sin \omega t$ द्वारा दी जाती है। प्रस्पन्द की स्थिति पर अधिकतम कण-वेग v_0 है। यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तरंगदैर्घ्य λ हो तो दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य उपस्थित सभी कणों की कुल अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिये।

- (A) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{8}$ (B) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{4}$
(C) $\frac{\mu \lambda v_0^2}{2}$ (D) $\mu \lambda v_0^2$

9. चित्र में ABCD एक घर्षण रहित तख्ता है जो क्षैतिज xy-समतल में स्थित है। m द्रव्यमान का एक छोटा पिण्ड एक डोरी द्वारा तख्ते से बिन्दु P से बंधा हुआ है। प्रारम्भ में तख्ता तथा पिण्ड दोनों विराम अवस्था में हैं। अब तख्ते को एक त्वरण $3\hat{i} + 4\hat{j} \text{ m/s}^2$ प्रदान किया जाता है। डोरी द्वारा अपनी प्रारंभिक दिशा से बनाया गया कोण उस समय ज्ञात कीजिये जब तख्ते की फ्रेम से देखने पर पिण्ड पर कुल बल डोरी के अनुदिश हो।



- (A) 37° (B) 53°
(C) $\tan^{-1} \frac{4}{5}$ (D) $\tan^{-1} \frac{3}{5}$

10. Density of a solid sphere of radius R is

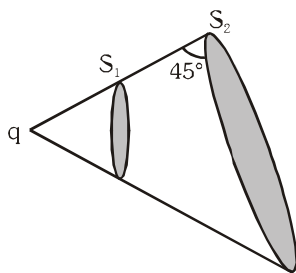
$$\rho = \rho_0 \left(1 + \frac{r}{R} \right) \text{ at a distance } r \text{ from the centre.}$$

Find magnitude of intensity of gravitational field at a distance $r = \frac{R}{2}$ from centre.

(A) $\left(\frac{4\pi}{3} \right) \rho_0 GR$ (B) $\left(\frac{9\pi}{8} \right) \rho_0 GR$

(C) $\left(\frac{11\pi}{12} \right) \rho_0 GR$ (D) $\left(\frac{13\pi}{14} \right) \rho_0 GR$

11. When a body is placed in surroundings at a constant temperature of 20°C , and heated by a 10-W heater, its temperature remains constant at 40°C . If the temperature of the body is now raised from 20°C to 80°C in 5 minutes at a uniform rate, the total heat it will lose to the surroundings will be-
- (A) 3000 J (B) 3600 J
(C) 4500 J (D) 5400 J
12. In the given figure flux through surface S_1 is ϕ_1 & through S_2 is ϕ_2 . Which is correct ?



- (A) $\phi_1 = \phi_2$ (B) $\phi_1 > \phi_2$
(C) $\phi_1 < \phi_2$ (D) None of these

10. R त्रिज्या के एक ठोस गोले के केन्द्र से r दूरी पर गोले का

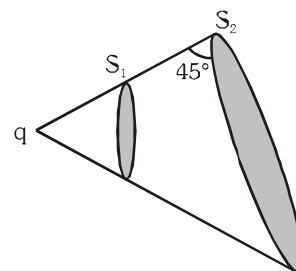
$$\text{घनत्व } \rho = \rho_0 \left(1 + \frac{r}{R} \right) \text{ द्वारा दिया जाता है। केन्द्र से } r = \frac{R}{2}$$

पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिये।

(A) $\left(\frac{4\pi}{3} \right) \rho_0 GR$ (B) $\left(\frac{9\pi}{8} \right) \rho_0 GR$

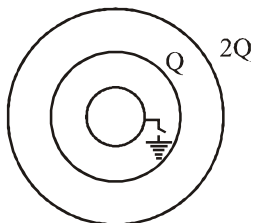
(C) $\left(\frac{11\pi}{12} \right) \rho_0 GR$ (D) $\left(\frac{13\pi}{14} \right) \rho_0 GR$

11. जब एक वस्तु को 20°C नियत ताप वाले वातावरण में रखा जाता है और 10W के हीटर से गर्म किया जाता है तो इसका ताप 40°C पर नियत बना रहता है। यदि अब वस्तु का ताप 5 मिनट में 20°C से 80°C तक एक समान दर से बढ़ाया जाता है, तो इसके द्वारा वातावरण को दी गयी कुल ऊष्मा होगी-
- (A) 3000 J (B) 3600 J
(C) 4500 J (D) 5400 J
12. प्रदर्शित चित्र में पृष्ठ S_1 से निर्गत फ्लक्स ϕ_1 तथा S_2 से निर्गत फ्लक्स ϕ_2 है। निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?



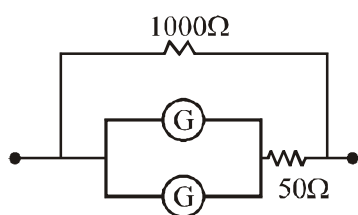
- (A) $\phi_1 = \phi_2$ (B) $\phi_1 > \phi_2$
(C) $\phi_1 < \phi_2$ (D) इनमें से कोई नहीं

13. Three concentric spherical conducting shells having radii R , $2R$ and $3R$ are shown in figure. Charge on inner most sphere after it is earthed is :



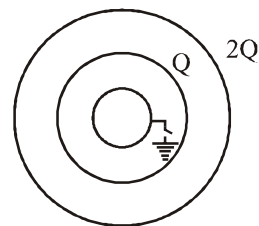
- (A) $-\frac{2Q}{3}$ (B) $-\frac{7}{6}Q$
(C) $-\frac{Q}{6}$ (D) $-\frac{5}{6}Q$

14. Given circuit represents an ammeter. Resistance of each Galvanometer coil is 100Ω and shows maximum deflection at 10mA current. Range of ammeter is



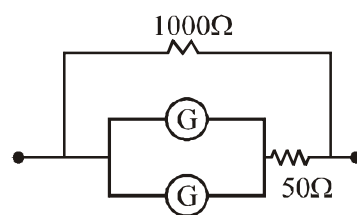
- (A) 22 mA (B) 26 mA
(C) 28 mA (D) 24 mA

13. तीन संकेन्द्रीय चालक गोलीय कोशों की त्रिज्या R , $2R$ तथा $3R$ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। सबसे अन्दर वाले गोले को भूसंपर्कित करने के पश्चात उस पर आवेश होगा-



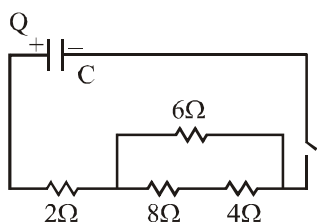
- (A) $-\frac{2Q}{3}$ (B) $-\frac{7}{6}Q$
(C) $-\frac{Q}{6}$ (D) $-\frac{5}{6}Q$

14. दिये हुये परिपथ में अमीटर दर्शाया गया है। प्रत्येक गेल्वेनोमीटर कुण्डली का प्रतिरोध 100Ω है और उसका अधिकतम विचलन 10mA धारा पर प्राप्त होता है। अमीटर की परास है-



- (A) 22 mA (B) 26 mA
(C) 28 mA (D) 24 mA

15. Amount of heat produced in 8Ω resistor after key is closed is :

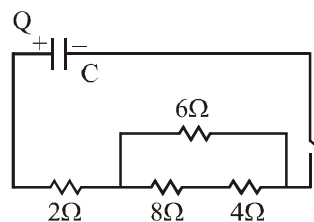


- (A) $\frac{4Q^2}{27c}$ (B) $\frac{8Q^2}{27c}$
(C) $\frac{2Q^2}{27c}$ (D) $\frac{10Q^2}{27c}$

16. A 100 turn closely wound circular coil of radius 10 cm carries a current of 3.2 A. The coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. A uniform magnetic field of 2T in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. What is the approximate angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90° ? The moment of inertia of the coil about given diameter is 0.1 kg m^2 .

- (A) 35 rad s^{-1} (B) 25 rad s^{-1}
(C) 20 rad s^{-1} (D) 30 rad s^{-1}

15. प्रदर्शित परिपथ में कुंजी को बंद करने के बाद 8Ω के प्रतिरोधक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ?

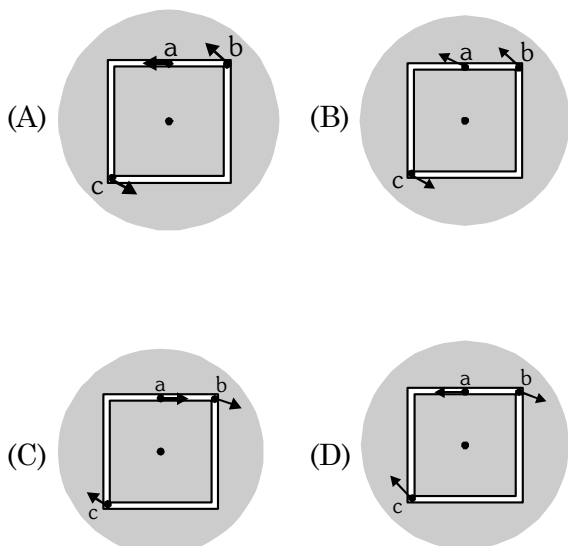
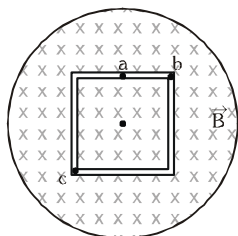


- (A) $\frac{4Q^2}{27c}$ (B) $\frac{8Q^2}{27c}$
(C) $\frac{2Q^2}{27c}$ (D) $\frac{10Q^2}{27c}$

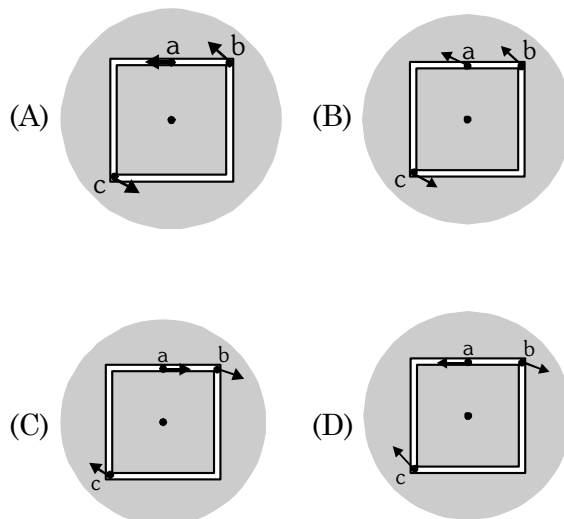
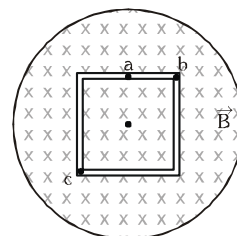
16. 10 cm त्रिज्या की किसी वृत्ताकार कुण्डली जिसमें पास-पास सटे 100 फेरे हैं, में 3.2 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह कुण्डली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो उसके व्यास के सम्पाती है, के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ एक 2T का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में इस प्रकार विद्यमान है कि प्रारम्भ में कुण्डली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। 90° पर घूर्णन करने के पश्चात कुण्डली द्वारा प्राप्त कोणीय चाल लगभग कितनी है? कुण्डली का दिये गये व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण 0.1 kg m^2 है।

- (A) 35 rad s^{-1} (B) 25 rad s^{-1}
(C) 20 rad s^{-1} (D) 30 rad s^{-1}

17. A square conducting loop is placed in the time varying magnetic field $\left(\frac{dB}{dt} = -ve \text{ constant}\right)$. The centre of square coincides with axis of cylindrical region of magnetic field. The directions of induced electric field at point a, b and c.



17. एक वर्गाकार चालक लूप को समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $\left(\frac{dB}{dt} = -ve \text{ नियतांक}\right)$ में रखा गया है। वर्ग का केन्द्र, चुम्बकीय क्षेत्र के बेलनाकार प्रभाग की अक्ष के सम्पाती है। बिन्दु a, b तथा c पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशाएँ हैं:-



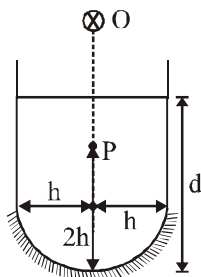
18. A concave mirror of radius h is placed at the bottom of a tank containing a liquid of refractive index μ upto a depth d . An object P is placed at height $2h$ above the bottom of the mirror. Outside the liquid, an observer O views the object and its image in the mirror. The apparent distance between these two will be:- [$d > 2h$]

(A) zero

(B) $\frac{4h}{3\mu}$

(C) $h\left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$

(D) $\frac{2h}{\mu - 1}$



19. A radio nuclide A_1 with decay constant λ_1 transforms into a radio nuclide A_2 with decay constant λ_2 . At the initial moment the preparation contained only the radio nuclide A_1 . The time interval after which the activity of radio nuclide A_2 reaches its maximum value is ($\lambda_2 > \lambda_1$) :-

(A) $\frac{\ln(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda_1 + \lambda_2}$

(B) $\ln\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$

(C) $\frac{\ln(\lambda_2 + \lambda_1)}{\lambda_1 - \lambda_2}$

(D) $\frac{\ln(\lambda_2 / \lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}$

20. In a YDSE experiment $\lambda = 540$ nm, $D = 1$ m, $d = 1$ mm. A thin film is pasted on upper slit and the central maxima shifts to the point just in front of the upper slit. What is the path difference at the centre of the screen ?

(A) 540 nm

(B) 270 nm

(C) 500 nm

(D) 810 nm

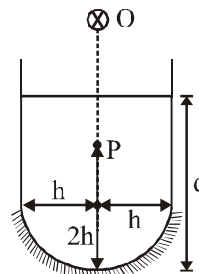
18. त्रिज्या h वाले अवतल दर्पण को d गहराई तक μ अपवर्तनांक वाले द्रव से भरे टैंक के पैंदे पर रखा गया है। दर्पण के पैंदे से $2h$ ऊंचाई पर एक बिम्ब P रखा हुआ है। द्रव के बाहर स्थित एक प्रेक्षक O बिम्ब तथा दर्पण में इसके प्रतिबिम्ब को देखता है। इन दोनों के मध्य आभासी दूरी होगी [$d > 2h$]

(A) शून्य

(B) $\frac{4h}{3\mu}$

(C) $h\left(1 - \frac{1}{\mu}\right)$

(D) $\frac{2h}{\mu - 1}$



19. विघटन नियतांक λ_1 वाला एक रेडियोसक्रिय नाभिक A_1 , विघटन नियतांक λ_2 वाले एक रेडियोसक्रिय नाभिक A_2 में रूपान्तरित होता है। प्रारम्भिक क्षण पर प्रतिदर्श में केवल रेडियोसक्रिय नाभिक A_1 ही विद्यमान था। वह समयान्तराल जिसके पश्चात् रेडियोसक्रिय नाभिक A_2 की सक्रियता अधिकतम हो जाएगी, होगा ($\lambda_2 > \lambda_1$) :-

(A) $\frac{\ln(\lambda_2 - \lambda_1)}{\lambda_1 + \lambda_2}$

(B) $\ln\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$

(C) $\frac{\ln(\lambda_2 + \lambda_1)}{\lambda_1 - \lambda_2}$

(D) $\frac{\ln(\lambda_2 / \lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}$

20. एक YDSE प्रयोग में $\lambda = 540$ nm, $D = 1$ m, $d = 1$ mm है। एक पतली फिल्म को ऊपरी स्लिट पर लगा दिया जाता है तथा केन्द्रीय उच्चिष्ठ ऊपरी स्लिट के ठीक सामने स्थित बिन्दु पर विस्थापित हो जाता है। पर्दे के केन्द्र पर पथान्तर होगा :-

(A) 540 nm

(B) 270 nm

(C) 500 nm

(D) 810 nm

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

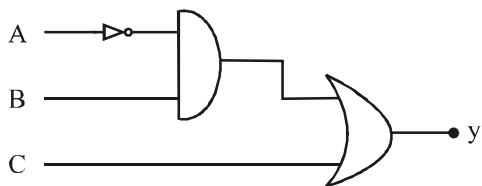
- इस खंड में **दस** प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ** (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- | | |
|--|--|
| <p>1. A simple pendulum which has spherical bob is oscillating in container which is filled with viscous fluid (viscosity coefficient = η). Find angular frequency of damped oscillation of simple pendulum. Given radius of the bob is 50 cm, length of simple pendulum is 2 m, density of the bob is 3 kg/m^3 and $\eta = \frac{1}{3} \text{ N s m}^{-2}$.</p> <p>2. The current required to be passed in a solenoid of length 10 cm and number of turns 100, so that the magnet gets demagnetized when inside the solenoid is 3A. The coercivity of a small magnet where the ferromagnet gets demagnetized is $n \times 10^2 \text{ A m}^{-1}$. Find the value of n.</p> <p>3. A magnetic needle is free to rotate in a vertical plane and that plane makes an angle of 30° with magnetic meridian. If the needle stays in a direction making an angle of $\cot^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$ with the vertical direction, what would be the actual dip (in degree) at that place ?</p> | <p>1. गोलीय गोलक वाला एक सरल लोलक श्यान द्रव से भरे हुये पात्र में दोलन कर रहा है, जिसका श्यानता गुणांक = η है। इस सरल लोलक के अवमंदित दोलों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिये। दिया गया है: गोलक की त्रिज्या 50cm, सरल लोलक की लम्बाई 2m, गोलक का घनत्व 3 kg/m^3 है और द्रव का श्यानता गुणांक $\eta = \frac{1}{3} \text{ N s m}^{-2}$ है।</p> <p>2. एक चुम्बक, एक परिनालिका जिसकी लम्बाई 10 cm और घेरो की संख्या 100 है, के अन्दर स्थित है। अन्दर स्थित इस चुम्बक को विचुम्बकित करने के लिए 3A विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता है। यदि इस छोटे चुम्बक की निग्राहिता $n \times 10^2 \text{ A m}^{-1}$ हो, जहाँ लौहचुम्बक विचुम्बकित हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए।</p> <p>3. एक चुम्बकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूर्णन के लिये स्वतन्त्र है तथा यह तल चुम्बकीय याम्योत्तर से 30° कोण बनाता है। यदि सुई ऊर्ध्वाधर दिशा से $\cot^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)$ कोण पर स्थिर होती है तो उस स्थान पर वास्तविक नति कोण (डिग्री में) क्या होगा ?</p> |
|--|--|

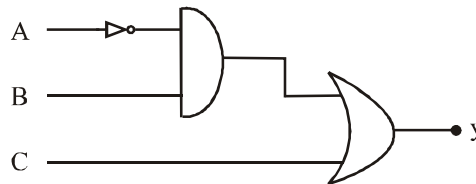
4. Two polaroids are crossed to each other. When both of them are rotated through 30° in opposite sense, then what percentage of the incident unpolarised light will be transmitted by the polaroids ?
5. The resolving power of a telescope whose lens has a diameter of 2.44 m for a wavelength of $8000 \text{ \AA}$ is $n \times 10^5$ then value of n is
6. In n cases of input output is $Y = 1$ in the given diagram. Then find the value of n .



	A	B	C	Y
1	0	0	0	
2	0	0	1	
3	0	1	0	
4	0	1	1	
5	1	0	0	
6	1	0	1	
7	1	1	0	
8	1	1	1	

7. If voltage of AM signal varies from 9 mV to 14 mV , then percentage of modulation will be :

4. दो ध्रुवक परस्पर क्रॉसित रखे हैं। जब दोनों को 30° से विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग इन ध्रुवकों से पारगमित हो जायेगा ?
5. किसी दूरदर्शी के लेन्स का व्यास 2.44 m है तथा $8000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के लिए इस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता $n \times 10^5$ प्राप्त होती है तब n का मान ज्ञात कीजिए।
6. निम्न चित्र में दिए हुये n निवेशों के लिये निर्गत $Y = 1$ प्राप्त होता है। तब n का मान है:



	A	B	C	Y
1	0	0	0	
2	0	0	1	
3	0	1	0	
4	0	1	1	
5	1	0	0	
6	1	0	1	
7	1	1	0	
8	1	1	1	

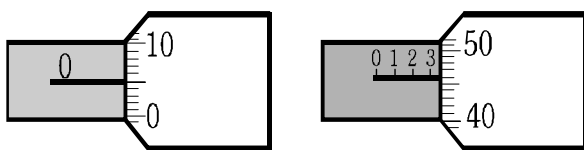
7. यदि एक AM सिग्नल की वोल्टता 9 mV से 14 mV तक परिवर्तित होती है तो मॉडुलन का प्रतिशत होगा-

8. A bulb of 1000 W converts 100% electrical energy into light energy. If bulb is considered a point source of light, amplitude of electric

field at a distance 10m from it is $\frac{x}{\sqrt{\pi\epsilon_0 c}} \text{Vm}^{-1}$.

Then value of x is

9. The circular scale of a micrometer has 200 divisions and pitch of 2 mm. Find the measured value of thickness of a thin sheet (In mm).

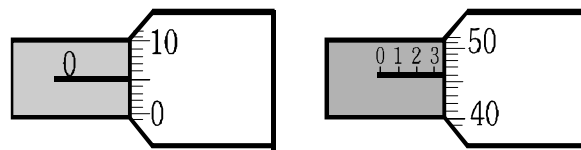


10. An open organ pipe containing air resonates in fundamental mode due to a tuning fork. The measured values of length ℓ (in cm) of the pipe and radius r (in cm) of the pipe are $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$. The velocity of the sound in air is accurately known. The maximum percentage error in the measurement of the frequency of that tuning fork by this experiment is given by $\alpha\%$. Find the value of 10α .

8. एक 1000 W का बल्ब 100% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यदि बल्ब को एक बिन्दु प्रकाश स्रोत माना जाए तो उससे 10 m की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का

आयाम $\frac{x}{\sqrt{\pi\epsilon_0 c}} \text{Vm}^{-1}$ होगा। तब x का मान होगा

9. प्रदर्शित माइक्रोमीटर के वृत्तीय पैमाने में 200 भाग हैं तथा इसका चूड़ीअंतराल 2 mm है। एक पतली शीट की मोटाई का मापा गया मान (मि.मी. में) ज्ञात कीजिये-



10. वायु से भरा हुआ एक खुला ऑर्गन पाइप एक स्वरित्र के साथ मूल विधा में अनुनाद करता है। पाइप की मापी गई लम्बाई ℓ (cm में) तथा त्रिज्या r (सेमी में) क्रमशः $\ell = 94 \pm 0.1$, $r = 5 \pm 0.05$ है। वायु में ध्वनि का वेग यथार्थ रूप से ज्ञात है। इस प्रयोग द्वारा स्वरित्र की आवृत्ति के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि $\alpha\%$ है। 10α का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Which of the following causes laxative effect when present above 500 ppm in water :
 (A) NO_3^- (B) SO_4^{--}
 (C) F^- (D) Zn^{++}
2. Which is not a pair of reducing sugars-
 (A) Glucose, sucrose
 (B) Fructose, lactose
 (C) Glucose, maltose
 (D) Glucose, fructose

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

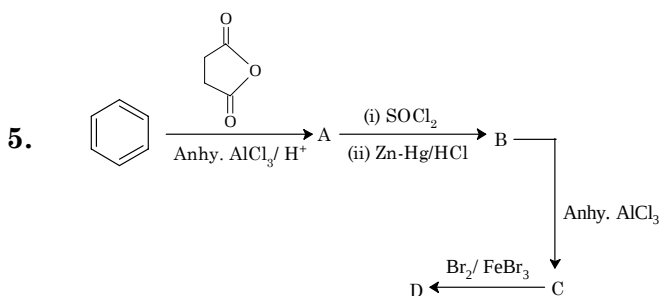
- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कौन सा ऑयन, जल में इसकी उपस्थिति 500 ppm से अधिक होने पर विरेचक (laxative) प्रभाव उत्पन्न करता है :
 (A) NO_3^- (B) SO_4^{--}
 (C) F^- (D) Zn^{++}
2. निम्न में से कौनसा युग्म अपचायक शर्करा का नहीं है -
 (A) ग्लूकोज, सूक्रोस
 (B) फ्रक्टोस, लेक्टोस
 (C) ग्लूकोज, माल्टोस
 (D) ग्लूकोज, फ्रक्टोस

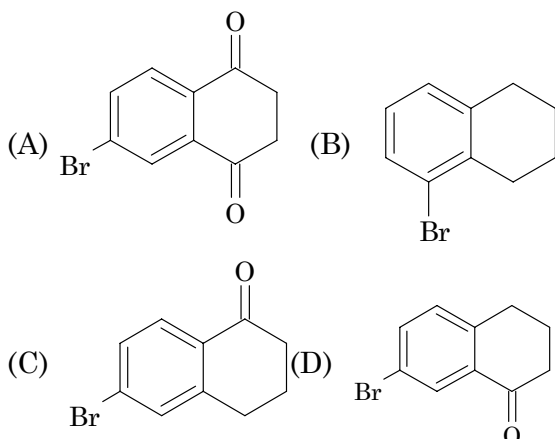
3. Given the value of their van der Waals' constant 'a' arrange the following gases in the order of their expected liquification pressure at a temperature T. T is below the critical point of all the gases.

Gas	CH ₄	Kr	N ₂	Cl ₂
'a'(atmL ² .mol ⁻²)	2.283	2.439	1.408	6.579

- (A) CH₄ < Kr < N₂ < Cl₂
 (B) N₂ < CH₄ < Kr < Cl₂
 (C) Cl₂ < Kr < CH₄ < N₂
 (D) Cl₂ < N₂ < Kr < CH₄
4. Which of the following d-block element has highest stable oxidation state.
 (A) +8 in Mn (B) +8 in Os
 (C) +8 in Cr (D) +8 in Fe



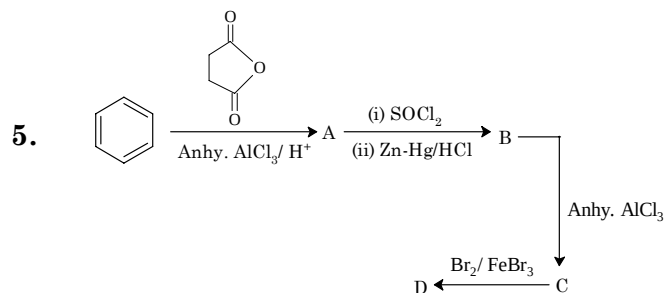
Find D



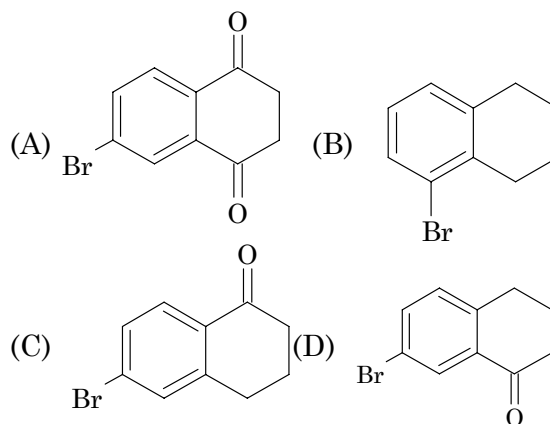
3. नीचे कुछ गैसों के वाण्डरवाल्स नियतांक 'a' के मान दिये गये हैं। उन्हें ताप T पर उनके द्रवीकरण के लिए आपेक्षित दाब के क्रम में व्यवस्थित कीजिये। ताप T, सभी गैसों के क्रांतिक ताप से कम है।

गैस	CH ₄	Kr	N ₂	Cl ₂
'a'(atmL ² .mol ⁻²)	2.283	2.439	1.408	6.579

- (A) CH₄ < Kr < N₂ < Cl₂
 (B) N₂ < CH₄ < Kr < Cl₂
 (C) Cl₂ < Kr < CH₄ < N₂
 (D) Cl₂ < N₂ < Kr < CH₄
4. निम्न में से कौनसा d-ब्लॉक तत्व, उच्चतम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था रखता है-
 (A) Mn में +8 (B) Os में +8
 (C) Cr में +8 (D) Fe में +8



D ज्ञात कीजिए-



6. Calculate $\Delta S_{\text{universe}}$ for following chemical reaction



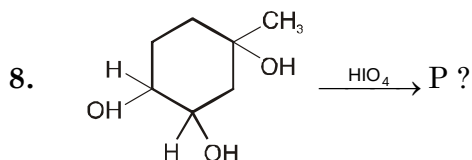
$$\Delta_f H^\circ = -74.81 \text{ kJ at } 298 \text{ K.}$$

The standard entropies of C (graphite), $\text{H}_2(\text{g})$ and $\text{CH}_4(\text{g})$ are 5.740, 130.684 and 186.264 J/K-mol, respectively.

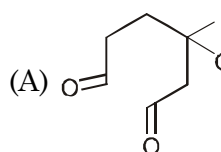
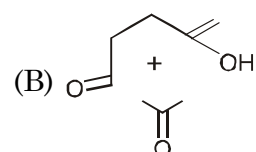
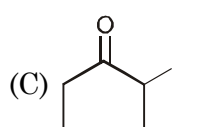
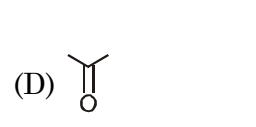
- (A) $170.1 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ (B) $125 \frac{\text{J}}{\text{K}}$
(C) $212 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ (D) $138.2 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

7. Some white colourless crystals are heated. A cracking sound is heard and brown fumes are given off and the residue left is yellow-brown in colour. When a glowing splinter is held in the fumes, it is relighted. The fumes consist of :

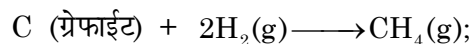
- (A) O_2 (B) NO_2
(C) Cl_2 (D) NO_2 and O_2



P will be :

- (A)  (B) 
(C)  (D) 

6. निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए $\Delta S_{\text{ब्रह्मांड}}$ ज्ञात करो-



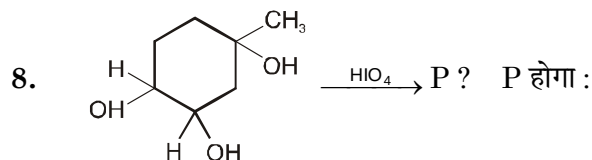
$$298 \text{ K पर } \Delta_f H^\circ = -74.81 \text{ kJ}$$

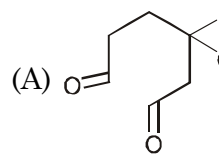
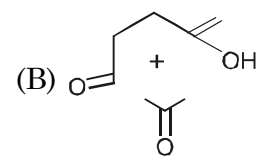
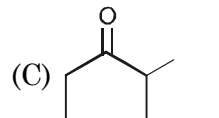
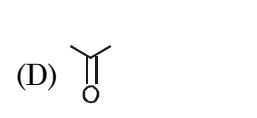
C(ग्रेफाईट), $\text{H}_2(\text{g})$ तथा $\text{CH}_4(\text{g})$ की मानक एन्ट्रॉपी क्रमशः 5.740, 130.684 तथा 186.264 J/K-mol, है-

- (A) $170.1 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ (B) $125 \frac{\text{J}}{\text{K}}$
(C) $212 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ (D) $138.2 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

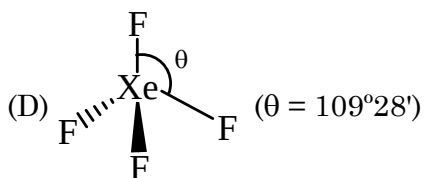
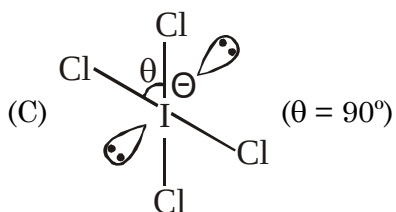
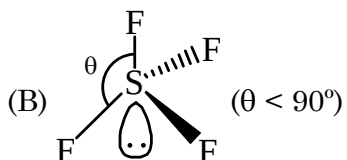
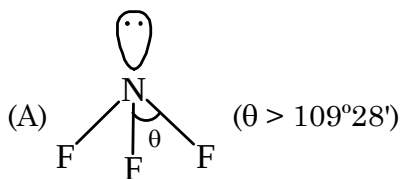
7. कुछ श्वेत रंगहीन क्रिस्टलों को गर्म किया गया है तो एक अपस्फोटन की आवाज सुनाई देती है तथा भूरे धुम्र निकलते हैं तथा शेष अवशेष पीले भूरे रंग का है जब धुम्र में जलते हुई चमकदार ज्वाला को रखा जाता है यह पुनः जल जाती है तो धुम्र में उपस्थित है।

- (A) O_2 (B) NO_2
(C) Cl_2 (D) NO_2 तथा O_2

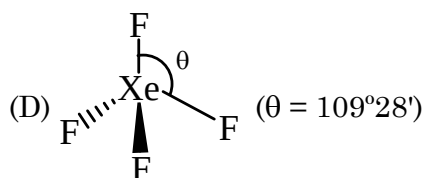
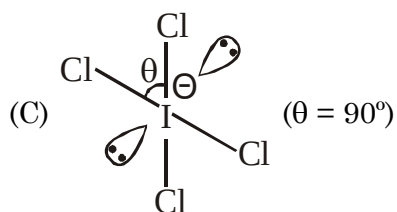
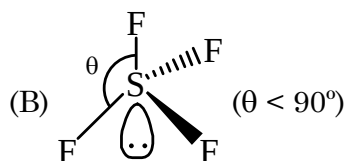
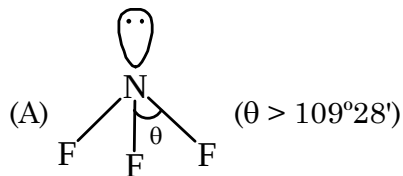


- (A)  (B) 
(C)  (D) 

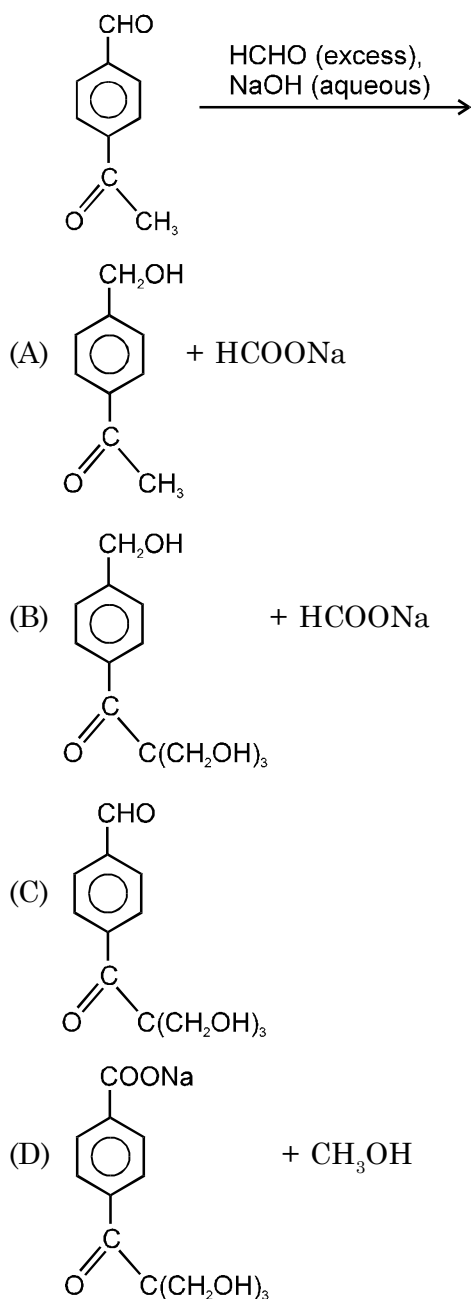
9. Which of the following structure is correctly drawn according to fundamental idea of VSEPR theory-



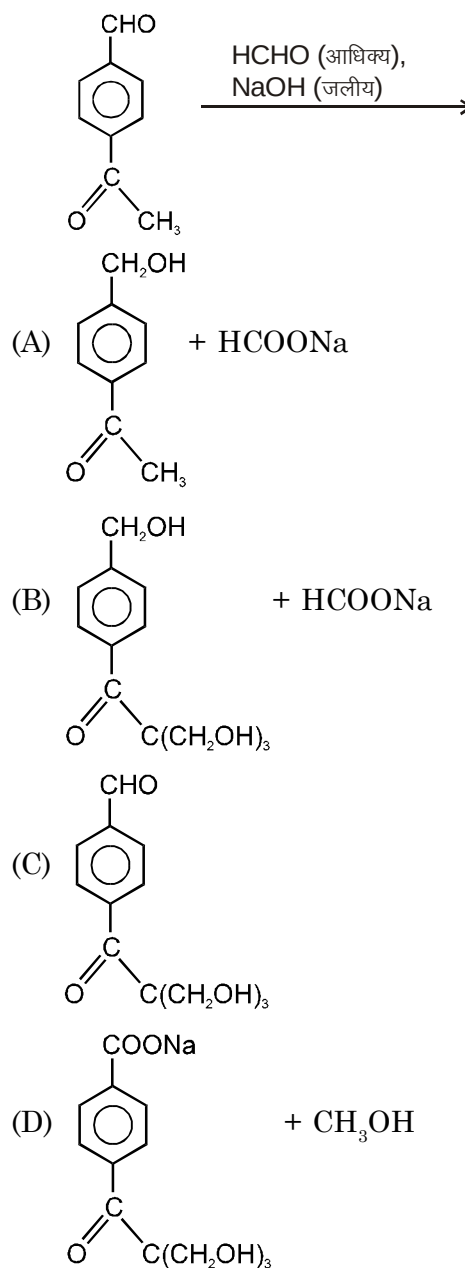
9. निम्न में से कौनसी संरचना VSEPR सिद्धान्त के मौलिक विचार के अनुसार सही रूप से बनायी गई है।



10. The end products of following reaction would be,



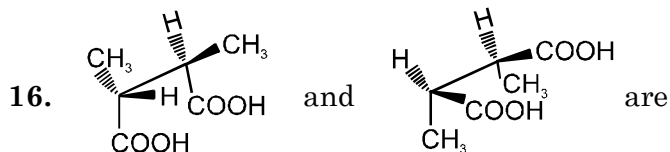
10. निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त अन्तिम उत्पाद निम्न में से होगा ?



- | | |
|--|--|
| <p>11. In hexagonal close packing of sphere in three dimensions.</p> <p>(A) In one unit cell there are 12 octahedral voids and all are completely inside the hexagonal unit cell</p> <p>(B) In one unit cell there are six octahedral voids and all are completely inside the hexagonal unit cell.</p> <p>(C) In one unit cell there are six octahedral void and of which three are completely inside the unit cell and other three are from contributions of octahedral voids which are partially inside the hexagonal unit cell</p> <p>(D) In one unit cell 6 tetrahedral voids are completely inside the hexagonal unit cell.</p> <p>12. Bleaching action of H_2O_2 is due to its :</p> <p>(A) Oxidising nature</p> <p>(B) Reducing nature</p> <p>(C) Acidic nature</p> <p>(D) Thermal instability</p> <p>13. Which of the following is Bacteriostatic antibiotic.</p> <p>(A) Penicillin</p> <p>(B) Chloramphenicol</p> <p>(C) Aminoglycosides</p> <p>(D) Ofloxacin</p> <p>14. Which of the following kinds of catalysis can be explained by the adsorption theory?</p> <p>(A) Heterogeneous catalysis</p> <p>(B) Enzyme catalysis</p> <p>(C) Homogeneous catalysis</p> <p>(D) Acid base catalysis</p> | <p>11. त्रिविमिय में एक गोले के षट्कोणीय बंद संकुलन में :</p> <p>(A) एक इकाई सैल में 12 अष्टफलकीय रिक्तियां है तथा सभी पूर्णतया षट्कोणीय इकाई सैल के अन्दर है।</p> <p>(B) एक इकाई सैल में 6 अष्टफलकीय रिक्तियां है तथा सभी पूर्णतया षट्कोणीय इकाई सैल के अन्दर है।</p> <p>(C) एक इकाई सैल में 6 अष्टफलकीय रिक्तियां है जिनमें से तीन पूर्णतया इकाई सैल के अन्दर तथा अन्य तीन जो कि अष्टफलकीय रिक्तियों में योगदान देते है। आंशिक रूप से षट्कोणीय इकाई सैल के अन्दर है।</p> <p>(D) एक इकाई सैल में 6 चतुष्कोणीय रिक्तियां है जो कि पूर्णतया षट्कोणीय इकाई सैल के अन्दर है।</p> <p>12. H_2O_2 की विरंजक क्रिया का कारण इसकी -</p> <p>(A) ऑक्सीकारक प्रकृति (B) अपचायक प्रकृति</p> <p>(C) अम्लीय प्रकृति (D) तापीय अस्थायित्व</p> <p>13. निम्न में से कौन जीवाणु निरोधी प्रतिजैविक है-</p> <p>(A) पेनिसिलिन</p> <p>(B) क्लोरैम्फेनिकॉल</p> <p>(C) ऐमीनोग्लाइकोसाइड</p> <p>(D) ऑफ्लोक्सैसिन</p> <p>14. निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण को अधिशोषण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है-</p> <p>(A) विषमांगी उत्प्रेरण</p> <p>(B) एंजाइम उत्प्रेरण</p> <p>(C) समांगी उत्प्रेरण</p> <p>(D) अम्ल-क्षार उत्प्रेरण</p> |
|--|--|

15. The product obtained in the reaction of diborane with excess of ammonia at low temperature is :

- (A) $B_2H_6 \cdot NH_3$ (B) $B_2H_6 \cdot 2NH_3$
(C) $(BN)_x$ (D) Borazine



- (A) enantiomers
(B) diastereomers
(C) mesomers
(D) all of these

17. A proton accelerated from rest through a potential difference of 'V' volts has a wavelength λ associated with it. An alpha particle in order to have the same wavelength must be accelerated from rest through a potential difference of

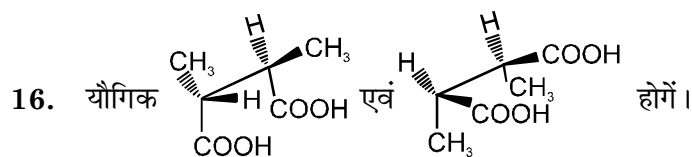
- (A) V volt (B) 4V volt
(C) 2V volt (D) $\frac{V}{8}$ volt

18. Calamine is:-

- (A) $BaCO_3$ (B) $ZnCO_3$
(C) ZnS (D) ZnO

15. निम्न ताप पर अमोनिया के आधिक्य के साथ डाईबोरेन की अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है :

- (A) $B_2H_6 \cdot NH_3$ (B) $B_2H_6 \cdot 2NH_3$
(C) $(BN)_x$ (D) बोराजीन



- (A) प्रतिबिम्बरूप समावयवी
(B) विवरिरूप समावयवी
(C) मध्यावयवी
(D) उपर्युक्त सभी

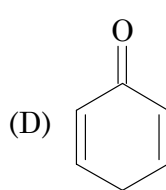
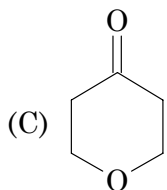
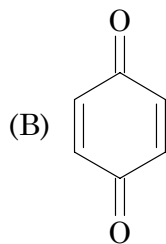
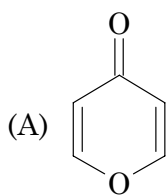
17. एक प्रोटॉन को स्थिर अवस्था से 'V' वोल्ट के विभवान्तर द्वारा त्वरित किया जाता है जिससे सम्बंधित तरंगदैर्घ्य λ है। एक अल्फा कण को स्थिर अवस्था से त्वरित कर समान तरंगदैर्घ्य प्राप्त करने के लिये प्रयोग किया जाना वाला विभांतर होगा।

- (A) V volt (B) 4V volt
(C) 2V volt (D) $\frac{V}{8}$ volt

18. केलामाइन है :-

- (A) $BaCO_3$ (B) $ZnCO_3$
(C) ZnS (D) ZnO

19. Which of the following have maximum dipole moment.



20. On reacting with KMnO_4 , FeSO_4 converts into Fe^{+3} in acidic medium. If 250 ml of FeSO_4 reacts with 32 ml of 5 M solution of KMnO_4 . The molarity of FeSO_4 solution is :

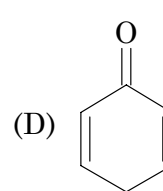
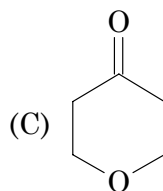
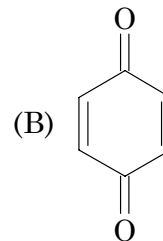
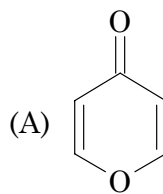
(A) 3.2 M

(B) 1 M

(C) $\frac{4}{3}$ M

(D) $\frac{2}{3}$ M

19. निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है-



20. अम्लीय माध्यम में KMnO_4 , FeSO_4 से अभिक्रिया कर उसे Fe^{+3} में परिवर्तित कर देता है। यदि 250 ml FeSO_4 , 32 ml 5 M KMnO_4 विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो FeSO_4 विलयन की मोलरता होगी :

(A) 3.2 M

(B) 1 M

(C) $\frac{4}{3}$ M

(D) $\frac{2}{3}$ M

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

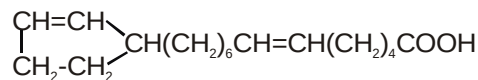
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical

1. In $[M(AA)_2a_2]$ number of stereoisomers are:
2. How many stereoisomers are possible for Gorlic acid ($C_{18}H_{30}O_2$)

$$\begin{array}{c} \text{CH}=\text{CH} \\ | \quad \diagup \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2)_6\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{COOH} \end{array}$$
3. A silver coulometer is in series with a cell electrolyzing water. In a time of 1 minute at a constant current, 1.08 g silver got deposited on the cathode of the coulometer. What total volume (in mL) of the gases would have produced in other cell at 1atm & 273K if in this cell the anodic and cathodic efficiencies were 90% and 80% respectively. Assume gases collected are dry. (Molar volume of any ideal gas at 1atm & 273K = 22.4 L) [Atomic mass : Ag – 108]
4. Calculate the difference in net stabilisation energies (in kJ mol^{-1}) of Fe^{2+} complexes with CN^- ligands ($\Delta_0 = 25000 \text{ cm}^{-1}$) and with H_2O ligands ($\Delta_0 = 10000 \text{ cm}^{-1}$). Given that the pairing energy, $P = 15000 \text{ cm}^{-1}$ for Fe^{2+} ion for both the complexes.
 (Given that $h = 6 \times 10^{-34} \text{ J sec.}$, Avogadro Number = 6×10^{23} , Speed of light in vacuum = $3 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}$).

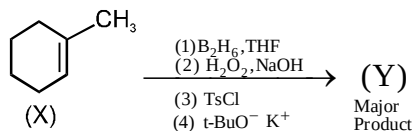
value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $[M(AA)_2a_2]$ में त्रिविम समावयवियों की संख्या होगी :
2. गोरलिक अम्ल ($C_{18}H_{30}O_2$) के संभावित त्रिविम समावयवियों की संख्या कितनी है -



3. एक सिल्वर कूलोमीटर, जल का वैद्युत अपघटन कर रहे एक सैल के साथ श्रेणीक्रम में है, नियत विद्युत धारा द्वारा 1 मिनट में कूलोमीटर के कैथोड पर 1.08 g सिल्वर निक्षेपित हो जाता है। यदि अन्य सैल जिसकी एनोडीय तथा कैथोडीय क्षमताएँ क्रमशः 90% तथा 80% हैं, में उत्पन्न होने वाली गैसों का 1atm तथा 273K पर कुल आयतन (mL में) क्या होगा? माना कि एकत्रित गैसे शुष्क हैं (1atm तथा 273K पर किसी आदर्श गैस का मोलर आयतन = 22.4 L)
 [परमाणु द्रव्यमान : Ag – 108]
4. Fe^{2+} के CN^- -लिगेण्ड ($\Delta_0 = 25000 \text{ cm}^{-1}$) तथा H_2O लिगेण्डों ($\Delta_0 = 10000 \text{ cm}^{-1}$) के साथ संकुलो की कुल स्थायीकरण ऊर्जाओं (kJ mol^{-1} में) के मध्य अन्तर ज्ञात कीजिए।
 दिया है Fe^{2+} आयन के दोनों संकुलो के लिये युग्मन ऊर्जा $P = 15000 \text{ cm}^{-1}$
 दिया है $h = 6 \times 10^{-34} \text{ J sec.}$ आवोगाद्रो संख्या
 $= 6 \times 10^{23}$, निर्वात में प्रकाश की गति
 $= 3 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}$

5. In the given reaction ,



Total number of α -hydrogen atoms present in organic product 'Y' is

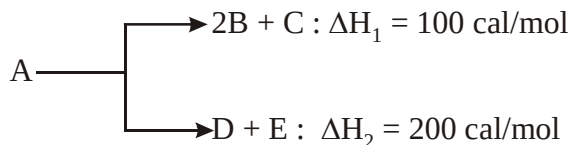
6. 5 L water dissolves 80 ml N_2 gas at 10 bar and 25°C . Calculate the volume of water in litre needed to dissolve 40 ml N_2 gas at 20 bar at 25°C . [Assume moles of N_2 dissolved are negligible w.r.t. moles of water]

7. Sulphur on oxidation with hot sulphuric acid gives a product X there are how many lone pairs in X :

8. Total number of monobromo products in the following reaction will be :



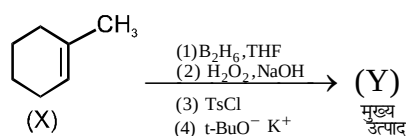
9. For the reaction :



If initially 1 mol of A is taken & finally ratio of B & D is 6 : 1 what is total enthalpy change (cal) per mole of A reacted.

10. How many of the following gives flame test :
Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Ba, Cs

5. निम्न अभिक्रिया में,



कार्बनिक उत्पाद 'Y' में उपस्थित कुल α -हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या है-

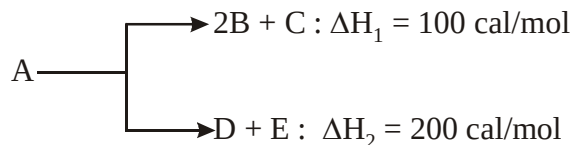
6. 25°C व 10 bar पर 5 L जल में, 80 ml N_2 गैस घुली हुई है। 25°C व 20 bar पर 40 ml N_2 गैस को घोलने हेतु जल का कितना आयतन (लीटर में) आवश्यक होगा-
[यह मान कर कि जल के मोलों के संदर्भ में घुलित N_2 के मोल नगण्य है]

7. गर्म सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण पर सल्फर उत्पाद X देता है। X में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाये जाएंगे -

8. निम्नलिखित अभिक्रिया में कुल मोनोब्रोमो उत्पादों की संख्या है



9. अभिक्रिया के लिये :



यदि प्रारम्भ में A का 1 मोल लिया गया हो और B तथा D का अन्तिम अनुपात 6 : 1 हो, तो अभिकृत A का प्रति मोल कुल एन्थैल्पी परिवर्तन (cal) क्या होगा ?

10. निम्न में से कितने ज्वाला परिक्षण देते हैं :
Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Ba, Cs

ALLEN
PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If a vector $\vec{r}$ of magnitude $3\sqrt{6}$ is directed along the bisector of the angle between the vectors $\vec{a} = 7\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ and $\vec{b} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ then $\vec{r} =$
 (A) $\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (B) $\hat{i} + 7\hat{j} - 2\hat{k}$
 (C) $-\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$
2. Given $f(g(x)) = 1 + x - 2x^2 + 5x^3$ and $f(x) = 1 + 3x \forall x \in \mathbb{R}$, then the value of $3g(1)$ is equal to
 (A) 5 (B) 6
 (C) 4 (D) 8

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि सदिशों $\vec{a} = 7\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ एवं $\vec{b} = -2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}$ के मध्य कोण के अर्धक के अनुदिश सदिश $\vec{r}$ हो जिसका परिमाण $3\sqrt{6}$ हो तो $\vec{r}$ होगा
 (A) $\hat{i} - 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (B) $\hat{i} + 7\hat{j} - 2\hat{k}$
 (C) $-\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$
2. दिया गया है कि $f(g(x)) = 1 + x - 2x^2 + 5x^3$ तथा $f(x) = 1 + 3x \forall x \in \mathbb{R}$ है, तो $3g(1)$ बराबर होगा
 (A) 5 (B) 6
 (C) 4 (D) 8

3. $f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x & ; x \in \mathbb{Q} \\ 3x^2 + 1 & ; x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. The number of points

where $f(x)$ is continuous is-

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. $\int_0^{2\pi} x \operatorname{sgn}(\cos x) dx$ is equal to -

(Where $\operatorname{sgn}(x)$ represents signum function)

- (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 0

5. By using all the letters of the word 'AAIPEEAL' words are formed. If N denotes the number of such words in which no 'E' comes before 'A' and do not contain the word

'IPL', then $\frac{N}{55}$ is

- (A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 8

6. Let $f(x) = \begin{cases} (x-1)^3 + 1 & ; -1 < x \leq 1 \\ 5x - 4 & ; 1 < x \leq 2 \end{cases}$

$g(x) = x^2 + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Range of $f(g(x))$ is -

- (A) [0,6] (B) [1,6]
(C) (0,6] (D) (1,6]

7. If 60 is expressed as sum of two numbers such that the product of one number and square of other number is maximum, then what will be the ratio of smaller to larger number ?

- (A) 2 : 3 (B) 1 : 3 (C) 2 : 5 (D) 1 : 2

3. $f(x) = \begin{cases} x^3 + 3x & ; x \in \mathbb{Q} \\ 3x^2 + 1 & ; x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ है। तब $f(x)$ जिन बिन्दुओं पर

संतत है उनकी संख्या होगी

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. $\int_0^{2\pi} x \operatorname{sgn}(\cos x) dx$ का मान होगा -

(जहाँ $\operatorname{sgn}(x)$, सिग्नम फलन को दर्शाता है)

- (A) π (B) 2π (C) 3π (D) 0

5. शब्द 'AAIPEEAL' के सभी अक्षरों के प्रयोग द्वारा शब्द बनाये जाते हैं। यदि N उन शब्दों की संख्या को दर्शाता है जिनमें कोई भी 'E', 'A' के पहले नहीं आता हो तथा जिसमें

शब्द 'IPL' नहीं आता हो, तो $\frac{N}{55}$ का मान होगा

- (A) 5 (B) 6 (C) 4 (D) 8

6. माना $f(x) = \begin{cases} (x-1)^3 + 1 & ; -1 < x \leq 1 \\ 5x - 4 & ; 1 < x \leq 2 \end{cases}$

$g(x) = x^2 + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

तब $f(g(x))$ का परिसर होगा -

- (A) [0,6] (B) [1,6]
(C) (0,6] (D) (1,6]

7. यदि संख्या 60 को दो भागों के योग (संख्याओं) में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या के वर्ग का गुणनफल अधिकतम रहता है, तब छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा ?

- (A) 2 : 3 (B) 1 : 3 (C) 2 : 5 (D) 1 : 2

8. Direction ratios of normal to the plane through the line $x + y + z + 3 = 0 = 3x + y - z$ and parallel to the line $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-5}{3}$

will be :

- (A) 4 : 1 : -2 (B) 4 : 1 : 2
(C) 4 : -1 : 2 (D) -4 : 1 : 2

9. Which of the following statement is logically equivalent to the statement

"If India wins the toss, then Rohit will make century"

- (A) If Rohit make century, then India wins toss.
(B) If India does not win toss, then Rohit will not make century.
(C) If Rohit does not make century, then India will not win the toss.
(D) India win the toss and Rohit will not make century.

10. General solution of differential equation

$$f(x) \frac{dy}{dx} = f^2(x) + f(x)y + f'(x) \cdot y \text{ is}$$

(where c is an arbitrary constant)

- (A) $y = f(x) + ce^{-x}$
(B) $y = -f(x) + ce^x f(x)$
(C) $y = -f(x) + ce^x$
(D) $y = f(x) + e^x + c$

8. रेखा $x + y + z + 3 = 0 = 3x + y - z$ से गुजरने वाले एवं

रेखा $\frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-5}{3}$ के समान्तर समतल पर

अभिलम्ब के दिक् अनुपात :

- (A) 4 : 1 : -2 (B) 4 : 1 : 2
(C) 4 : -1 : 2 (D) -4 : 1 : 2

9. निम्नलिखित में से कौनसा कथन

"यदि भारत टॉस जीतता है, तब रोहित शतक लगायेगा " के साथ तार्किक रूप से तुल्य कथन है ?

- (A) यदि रोहित शतक लगाता है, तब भारत टॉस जीतेगा।
(B) यदि भारत टॉस नहीं जीतता है, तब रोहित शतक नहीं लगायेगा।
(C) यदि रोहित शतक नहीं लगाता है, तब भारत टॉस नहीं जीतेगा।
(D) भारत टॉस जीतता है एवं रोहित शतक नहीं लगायेगा।

10. अवकल समीकरण

$$f(x) \frac{dy}{dx} = f^2(x) + f(x)y + f'(x) \cdot y \text{ का व्यापक}$$

हल होगा (जहाँ c एक स्वेच्छ अचर है)

- (A) $y = f(x) + ce^{-x}$
(B) $y = -f(x) + ce^x f(x)$
(C) $y = -f(x) + ce^x$
(D) $y = f(x) + e^x + c$

11. If the line $\ell x + my + n = 0$ is tangent to the circle $x^2 + y^2 - 2ax = 0$, then

- (A) $n^2 + 2a\ell n - a^2m^2 = 0$
 (B) $n^2 + 2a\ell n + a^2m^2 = 0$
 (C) $n^2 - 2a\ell n + a^2m^2 = 0$
 (D) $a^2m^2 + 2a\ell n - n^2 = 0$

12. If $\int_0^\pi \left(\frac{x}{1+\sin x} \right)^2 dx = A$, then the value of

$$\int_0^\pi \frac{2x^2 \cdot \cos^2(x/2)}{(1+\sin x)^2} dx, \text{ is equal to}$$

- (A) $A + 2\pi - \pi^2$
 (B) $A - 2\pi + \pi^2$
 (C) $2\pi - A - \pi^2$
 (D) None of these

13. If $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^{2013}}} = k \cdot \log \left| \frac{\sqrt{1-x^{2013}}-1}{\sqrt{1-x^{2013}}+1} \right| + C$,

then the value of $\left(\frac{1}{k} \right)$ is equal to -

(Where C is constant of integration)

- (A) 2010 (B) 2011
 (C) 2012 (D) 2013

11. यदि रेखा $\ell x + my + n = 0$ वृत्त $x^2 + y^2 - 2ax = 0$, की स्पर्श रेखा है, तब

- (A) $n^2 + 2a\ell n - a^2m^2 = 0$
 (B) $n^2 + 2a\ell n + a^2m^2 = 0$
 (C) $n^2 - 2a\ell n + a^2m^2 = 0$
 (D) $a^2m^2 + 2a\ell n - n^2 = 0$

12. यदि $\int_0^\pi \left(\frac{x}{1+\sin x} \right)^2 dx = A$ हो, तो

$$\int_0^\pi \frac{2x^2 \cdot \cos^2(x/2)}{(1+\sin x)^2} dx \text{ का मान होगा-}$$

- (A) $A + 2\pi - \pi^2$
 (B) $A - 2\pi + \pi^2$
 (C) $2\pi - A - \pi^2$
 (D) इनमें से कोई नहीं

13. यदि $\int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^{2013}}} = k \cdot \log \left| \frac{\sqrt{1-x^{2013}}-1}{\sqrt{1-x^{2013}}+1} \right| + C$

हो, तो $\left(\frac{1}{k} \right)$ का मान होगा -

(जहाँ C समाकलन अचर है)

- (A) 2010 (B) 2011
 (C) 2012 (D) 2013

14. If a, b, c are unequal real numbers in G.P. and 'a' is their harmonic mean then

$$\left\lfloor \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca} \right\rfloor \text{ is}$$

(where $\lfloor \cdot \rfloor$ denotes greatest integer function)

- (A) 7 (B) 11
(C) 3 (D) None of these

15. Let $(k + ce^{x^2/2}) \sin y = 1$ be the solution of $x \sin y \tan y \, dx = x \tan y \, dx + dy$, then k is equal to -

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

16. One of the possible equation of the chord of $x^2 + y^2 = 100$ that passes through $(1, 7)$ and

subtends an angle $\frac{2\pi}{3}$ at the origin, is -

- (A) $3y + 4x - 25 = 0$
(B) $x + y - 8 = 0$
(C) $3x + 4y - 31 = 0$
(D) $4x - 3y + 17 = 0$

17. A plane $2x + 3y + 5z = 1$ has point P which is at minimum distance from the line segment joining $A(1, 0, -3)$ and $B(1, -5, 7)$, then distance AP is equal to -

- (A) $3\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{5}$
(C) $4\sqrt{5}$ (D) none of these

14. यदि असमान वास्तविक संख्यायें a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में तथा 'a' इन संख्याओं का हरात्मक माध्य हो, तो

$$\left\lfloor \frac{a^2 + b^2 + c^2}{ab + bc + ca} \right\rfloor \text{ होगा (जहाँ } \lfloor \cdot \rfloor \text{ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)}$$

- (A) 7 (B) 11
(C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

15. माना समीकरण $x \sin y \tan y \, dx = x \tan y \, dx + dy$ का हल $(k + ce^{x^2/2}) \sin y = 1$ है, तो k का मान होगा

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

16. $x^2 + y^2 = 100$ की उस जीवा का समीकरण जो बिन्दु

$(1, 7)$ से गुजरती है तथा मूलबिन्दु पर $\frac{2\pi}{3}$ का कोण अंतरित करती है, होगी-

- (A) $3y + 4x - 25 = 0$
(B) $x + y - 8 = 0$
(C) $3x + 4y - 31 = 0$
(D) $4x - 3y + 17 = 0$

17. एक समतल $2x + 3y + 5z = 1$ पर बिन्दु P है, जो कि $A(1, 0, -3)$ तथा $B(1, -5, 7)$ को जोड़ने वाली रेखा से न्यूनतम दूरी पर है, तो दूरी AP होगी -

- (A) $3\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{5}$
(C) $4\sqrt{5}$ (D) इनमें से कोई नहीं

18. The angle of intersection between the curves

$$y = \int_{x^2}^{x^3} (\sqrt{5-t^2}) dt \text{ and } x\text{-axis is (where } x \neq 0) -$$

(A) $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

(B) $\cot^{-1} 2$

(C) $\cot^{-1} \frac{1}{2}$

(D) $\sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)$

19. Let $y = g(x)$ be the inverse of a bijective mapping $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^3 + 2x$. The area bounded by graph of $g(x)$, the x -axis and the ordinate at $x = 5$ is -

(A) $\frac{5}{4}$

(B) $\frac{7}{4}$

(C) $\frac{9}{4}$

(D) $\frac{13}{4}$

20. A 12 digit number starts with 2 and all its digits are prime, then the probability that the sum of any two consecutive digits of the number is prime is $\frac{1}{2^k}$, where k is equal to -

(A) 18

(B) 16

(C) 14

(D) 12

18. वक्र $y = \int_{x^2}^{x^3} (\sqrt{5-t^2}) dt$ तथा x -अक्ष, (जहाँ $x \neq 0$) के मध्य प्रतिच्छेदन कोण होगा -

(A) $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

(B) $\cot^{-1} 2$

(C) $\cot^{-1} \frac{1}{2}$

(D) $\sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right)$

19. माना $y = g(x)$, एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x^3 + 2x$ का प्रतिलोम है। $g(x)$ के आरेख, x -अक्ष तथा $x = 5$ पर कोटि द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है -

(A) $\frac{5}{4}$

(B) $\frac{7}{4}$

(C) $\frac{9}{4}$

(D) $\frac{13}{4}$

20. एक 12 अंकीय संख्या, 2 से प्रारम्भ होती है तथा जिसके सभी अंक अभाज्य हैं, तो संख्या के किन्हीं दो क्रमागत अंकों के योगफल के अभाज्य होने की प्रायिकता $\frac{1}{2^k}$ है, जहाँ k बराबर होगा -

(A) 18

(B) 16

(C) 14

(D) 12

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- The circle $|z + 3| = 1$ touches $|z - \sqrt{7}i| = r$. Then sum of possible values of r is
 - If the radius of circle which touches x -axis at origin and the curve $y = \frac{1}{x}$ is ' r ', then the value of $3\sqrt{3}r^2$ is
 - If α and β are roots of $x^2 - x + 1 = 0$, then the value of $\left| \sum_{n=1}^5 \left(\alpha^n + \frac{1}{\beta^n} \right) + \sum_{n=1}^5 \left(\beta^n + \frac{1}{\alpha^n} \right) \right|$ is-
 - If $I_1 = \int_0^{\pi/2} e^{-x} \sin 4x \, dx$ and $I_2 = \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin 4x \, dx$ such that $\frac{I_2}{I_1} = (1 + e^{a\pi})(1 + e^{b\pi})$, $a > b$ then $|2a + 3b|$ is equal to
 - If common ratio of a geometric progression is positive then maximum value of the ratio of second term to the sum of first 3 terms equals -
 - The sum of the digits of the product 2^{1999} and 5^{2001} is
 - Sum of lengths of intercepts cuts off by tangent at the end of latus rectum (in first quadrant) of the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, with coordinate axis will be _____.
- वृत्त $|z + 3| = 1$, वृत्त $|z - \sqrt{7}i| = r$ को स्पर्श करता है। तब r के संभव मानों का योगफल होगा
 - वृत्त की त्रिज्या जो x -अक्ष को मूल बिन्दु पर तथा वक्र $y = \frac{1}{x}$ को स्पर्श करे ' r ' है, तो $3\sqrt{3}r^2$ का मान होगा
 - यदि α तथा β समीकरण $x^2 - x + 1 = 0$ के मूल हों, तो $\left| \sum_{n=1}^5 \left(\alpha^n + \frac{1}{\beta^n} \right) + \sum_{n=1}^5 \left(\beta^n + \frac{1}{\alpha^n} \right) \right|$ का मान होगा -
 - यदि $I_1 = \int_0^{\pi/2} e^{-x} \sin 4x \, dx$ तथा $I_2 = \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin 4x \, dx$ इस प्रकार है कि $\frac{I_2}{I_1} = (1 + e^{a\pi})(1 + e^{b\pi})$, $a > b$ हो, तो $|2a + 3b|$ का मान होगा
 - यदि गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात धनात्मक है तो द्वितीय पद तथा प्रथम तीन पदों के योगफल के अनुपात का अधिकतम मान होगा-
 - गुणनफल 2^{1999} एवं 5^{2001} के अंकों का योगफल होगा
 - दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ के प्रथम चतुर्थांश में स्थित नाभिलंब जीवा के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्देशाक्षों पर काटे गये अंतःखंडों की लम्बाईयों का योग _____ होगा।

- | | |
|---|---|
| <p>8. If the function $f(x) = 2x^2 - \ln x$ (where $x > 0$) is increasing in the interval (a, ∞), then the value of $a + \frac{1}{a}$ will be _____.</p> <p>9. The average weight of students in a class of 35 students is 40 kg. If the weight of the teacher is included, the average rises by $1/2$ kg; the weight of the teacher is _____.</p> <p>10. Let $A = \begin{pmatrix} 201 & 2011 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}$, then the value of $\frac{\det(A^5 - 201A^4)}{-2011}$ is _____.</p> | <p>8. यदि फलन $f(x) = 2x^2 - \ln x$ (जहाँ $x > 0$) अंतराल (a, ∞), में वर्धमान है, तब $a + \frac{1}{a}$ का मान _____.</p> <p>9. 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत भार 40 किग्रा. है। यदि शिक्षक का भार भी जोड़ दिया जाये, तो कक्षा का औसत भार $1/2$ किग्रा बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार है _____.</p> <p>10. माना $A = \begin{pmatrix} 201 & 2011 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}$ हो, तो $\frac{\det(A^5 - 201A^4)}{-2011}$ का मान होगा _____.</p> |
|---|---|

